



GYEOL · 결

소상공인의 모든 흐름을, **결** 하나로 정리하다.

QR 하나로 단골·재고·정산·직원까지 통합 관리하는
소상공인 올인원 매장경영 솔루션

CRM · ERP · POS 통합 × AI 자동화 × 4개 언어

01. 사업 개요

'결(Gyeol)'은 흩어져 있던 소상공인의 매장 운영을 하나로 묶는 **올인원 매장경영 앱**입니다. 손님이 테이블 QR을 찍는 순간 방문·적립·등급·쿠폰이 자동으로 관리되고, 사장님은 같은 데이터로 **단골 마케팅(CRM) · 재고와 원가(ERP) · 매출 정산(POS) · 직원 권한**까지 한 화면에서 다룹니다.

영수증을 사진 한 장 찍으면 **AI가 금액·항목·원가율을 자동 기록**합니다. 엑셀도, 수기 장부도, 값비싼 POS 장비도 없이 누구나 데이터로 매장을 경영할 수 있습니다.

3-in-1

CRM-ERP-POS
단일 앱 통합

4개

한·영·베트남·중국어
다국어 지원

0원

전용 장비 없이
스마트폰으로 시작

AI

영수증 스캔
장부 자동화

한눈에 보는 '결'

구분	내용
제품명	결(Gyeol) — 소상공인 통합 매장경영 앱
핵심 가치	흩어진 운영 도구를 QR 기반 한 앱으로 통합 · AI로 장부 작성 자동화
주요 고객	카페·음식점·정육·베이커리 등 오프라인 소상공인 (외국인·고령 사장님 포함)
이용 주체	손님 · 사장님 · 직원 — 역할별 화면을 하나의 데이터로 연결
형태	설치 없이 쓰는 웹앱(PWA) — 스마트폰·태블릿·PC 어디서나
벤치마크	토스(Toss) POS 수준의 쉬운 UX를 소상공인 통합 관리로 확장

02. 우리가 푸는 문제

소상공인은 **단골 관리, 재고·원가, 주문·결제**를 각각 다른 앱과 수기 장부로 따로 운영합니다. 도구는 많아졌지만 데이터는 흩어졌고, 정작 **"누가 단골이고 무엇이 남는 장사인지"**는 여전히 사장님의 감(感)에 의존합니다.

1 도구의 파편화

적립앱·재고 엑셀·배달 POS·메신저가 따로 논다. 데이터가 연결되지 않아 손님 한 명의 방문이 매출·재고·마케팅으로 이어지지 못한다.

2 높은 진입장벽

전용 POS 장비·월 구독료·복잡한 ERP는 1인 매장엔 부담. 결국 비용과 학습 부담 탓에 디지털 전환에서 소외된다.

3 장부의 수작업

매입 영수증을 일일이 손으로 적고, 원가율은 월말에야 대충 안다. 남는 장사인지 모른 채 다음 달이 시작된다.

4 언어 장벽

외국인 사장님·외국인 직원이 늘었지만 기존 솔루션은 한국어 전용. 고령 사장님에게도 화면이 너무 복잡하다.

그 결과 — 소상공인이 잃는 것

- **단골을 놓친다.** 누가 자주 오는지, 누가 발길을 끊었는지 데이터로 알 수 없다.
- **마진을 모른다.** 원가가 실시간으로 잡히지 않아 가격·메뉴 결정이 늦는다.
- **시간을 쓴다.** 정산·장부·재고 확인에 매일 밤 1~2시간을 수기로 소모한다.

문제의 본질은 기능 부족이 아니라 **"통합과 자동화의 부재"**입니다. 소상공인에게 필요한 건 더 많은 앱이 아니라, **하나로 연결되고 알아서 채워지는 앱**입니다.

03. 솔루션 — 결(Gyeol)

'결'은 하나의 QR과 하나의 데이터로 손님·사장님·직원을 연결합니다. 손님의 한 번의 방문이 곧 매출 기록 · 단골 데이터 · 재고 차감 · 마케팅 트리거로 자동으로 흘러가도록 설계했습니다.

한 번의 QR 스캔에서 시작되는 자동화 흐름

단계	손님 행동	결이 자동으로 처리
① 입장	테이블 QR 스캔	방문 기록 · 테이블 점유 · 손님 식별(신규/단골)
② 주문	메뉴 선택·주문	주방 디스플레이 전송 · 재고 자동 차감 · 원가 계산
③ 결제	토스 결제·리뷰	매출장부 기록 · 포인트/스탬프 적립 · 등급 갱신
④ 이후	재방문 유도	휴면·생일·등급 쿠폰 자동 발송(알림톡/SMS)

3개의 축을 하나로

C CRM

방문·적립·등급(일반~VIP)·쿠폰·리뷰를 자동 관리. 휴면 고객·생일 고객을 골라 대량 마케팅.

E ERP

원재료·레시피 연동 재고 자동 차감, 실시간 원가율, 지출·매출 정산으로 순이익까지.

P POS

주문·주방 디스플레이·키오스크·테이블 배치도·예약·토스 결제·영수증 인쇄 브릿지.

핵심 차별점. 경쟁 제품이 "기능을 더한다"면, 결은 "흐름을 잇고 알아서 채운다". 손님 화면과 사장님 화면이 같은 데이터를 공유하기에, 입력 없이도 경영 지표가 쌓입니다.

04. 핵심 기능

단골 관리 (CRM)

QR 방문 자동 적립, 포인트·스탬프 선택, 6단계 등급(일반·브론즈·실버·골드·다이아·VIP), 등급별 자동 쿠폰, 손님 리뷰·별점·사장님 답글.

재고·원가 (ERP)

원재료↔메뉴 레시피 연동으로 판매 시 재고 자동 차감, 실시간 원가율. **3가지 모드**(정밀 ERP·간편 입력·AI 자동)로 매장 수준에 맞춰 선택.

AI 영수증 스캔

매입 영수증을 촬영하면 Gemini Vision이 금액·날짜·항목·분류를 읽어 비용 장부에 자동 입력. 질문형 AI 매출 분석 인사이트 제공.

주문·결제 (POS)

QR 주문·빠른 주문, 주방 디스플레이(KDS), 키오스크 모드, 토스 결제 연동, 영수증 인쇄 브릿지로 기존 프린터와 연동.

테이블·예약

드래그로 만드는 매장 배치도, 8단계 테이블 상태 워크플로우(예약→세팅→입장→식사→결제→정리), 예약 관리·웰컴 디스플레이.

자동 마케팅

휴먼·생일·신규 등급 고객을 자동 선별해 쿠폰 대량 발송. 알림톡/SMS 게이트웨이 연동으로 재방문을 유도.

직원 권한 등급제

알바·정규직·매니저·실장 **4단계 권한**과 개별 권한 추가, 출퇴근 기록·시급 기반 급여 계산까지. 사장님 이 메뉴 노출을 통제.

4개 언어 · PWA

한국어·영어·베트남어·중국어 전면 지원으로 외국인 사장님·직원·손님 포용. 설치 없이 쓰는 웹앱(PWA), 푸시 알림 내장.

05. 차별성과 시장

경쟁 환경 속 결의 위치

비교 항목	기존 POS / 적립앱 / 장부앱	결(Gyeol)
통합 범위	한 가지 기능에 특화 (분절)	CRM-ERP-POS 단일 앱 통합
도입 비용	전용 단말·월 구독·설치 필요	스마트폰만으로 시작(PWA)
장부 작성	수기·엑셀 입력	AI 영수증 스캔 자동화
데이터 연결	손님↔매출↔재고 단절	한 번의 QR로 전 과정 연결
언어	한국어 중심	4개 언어(한·영·베·중)

목표 시장

1차 — 동네 매장

카페·음식점·정육·베이커리 등
1~5인 오프라인 소상공인. 토
스처럼 쉬운 UX가 핵심 무기.

2차 — 다국어 매장

외국인 사장님·외국인 직원·관
광 상권. 4개 언어로 경쟁사가
비운 공백을 선점.

확장 — 소형 체인

2~3개 점포 운영주. 마스터 계
정 기반 다점포 관리로 자연 확
장.

국내 소상공인 사업체는 **수백만 곳에** 달하며, 코로나 이후 비대면·디지털 전환 수요와 인건비 부담이 동
시에 커졌습니다. **"쉽고, 싸고, 다 되는"** 통합 솔루션의 공백이 결의 기회입니다.

06. 수익 모델과 기술

수익 모델

수익원	내용
구독 (SaaS)	무료(기본 적립·주문) → 유료(AI 장부·마케팅 자동화·다점포) 단계형 요금제
결제 연동	토스 등 결제·정산 연동에 따른 제휴 수수료
메시지	알림톡/SMS 발송 건당 마진 (마케팅 사용량 기반)
부가 서비스	영수증 인쇄 브릿지, 키오스크, 외부 리뷰·예약 채널 연동 등

기술 스택 — 이미 작동하는 제품

프론트엔드

React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v4. 설치 없는 PWA로 모바일·데스크탑 동시 대응, 반응형 통합 UX.

백엔드·데이터

Firebase(실시간 DB·인증) · Express 서버. 손님·사장님·직원 화면이 동일 데이터를 실시간 공유.

AI

Google Gemini(Vision) 기반 영수증 인식 및 매출 분석 인사이트. 입력 없는 자동 장부의 핵심 엔진.

연동·알림

FCM 푸시, 토스 결제, 알림톡/SMS 게이트웨이, QR·영수증 프린터 브릿지로 현장 장비와 연결.

결은 기획 단계가 아니라 **이미 구현되어 동작하는 제품**입니다. 손님·사장님·직원 4개 역할, 4개 언어, CRM·ERP·POS 핵심 기능, AI 영수증 스캔이 모두 구동됩니다.

07. 로드맵과 기대효과

추진 로드맵

1단계

핵심 제품 완성 · 현장 검증

현재

CRM·ERP·POS 통합, AI 영수증 스캔, 4개 언어, 직원 등급제 구현 완료. 카페·음식점 파일럿 매장 적용.

2단계

자동화 고도화 · 초기 확산

AI 매출 분석·발주 추천 강화, 토스/배달 연동 확대, 무료→유료 전환 요금제 도입, 상권 단위 레퍼런스 확보.

3단계

다점포 · 다국어 시장 확장

소형 체인용 다점포 관리, 외국인 사장님·관광 상권 공략, 외부 리뷰·예약 채널 연동 생태계 구축.

4단계

소상공인 경영 플랫폼화

축적 데이터 기반 매출 예측·자금 흐름·정책자금 매칭 등 경영 전반을 돕는 데이터 플랫폼으로 확장.

기대 효과

🕒 시간 절약

정산·장부·재고 수작업을 자동화해 매일 밤 1~2시간의 운영 부담을 줄인다.

📈 매출 증대

단골 데이터·자동 마케팅으로 재방문을 높이고, 실시간 원가로 마진을 지킨다.

🌐 포용

외국인·고령 사장님도 쉽게 쓰는 4개 언어 UX로 디지털 격차를 좁힌다.

비전. 결은 적립앱을 넘어 소상공인의 **CRM·ERP·POS를 잇는 통합 경영 플랫폼**을 지향합니다. "장사는 잘하는데 경영이 어렵다"는 사장님 곁에서, 데이터가 알아서 쌓이고 결정이 쉬워지는 경험을 만듭니다.

소상공인의 모든 흐름을, 결 하나로.